

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет	Программной Инженерии и Компьютерной Техники
Направление подготовки (специальность)	09.03.04 Программная Инженерия
Дисциплина	Разработка мультимедийных приложений

Лабораторная работа 3
ОТЧЕТ

Выполнил Егорова Варвара Александровна (408575)
студент:

Группа: Р3323

Преподаватель: Андреев Артем Станиславович (142840)

Содержание

Задание.....	3
Ход работы.....	4
Заключение.....	11

Задание

Выбрать видео в плохом качестве и с маленьким количеством кадров в секунду - короткий момент из 2d анимации, улучшить видео с помощью модели REFI, увеличить количество кадров в секунду, сравнить полученное видео с оригинальным и проанализировать изменения.

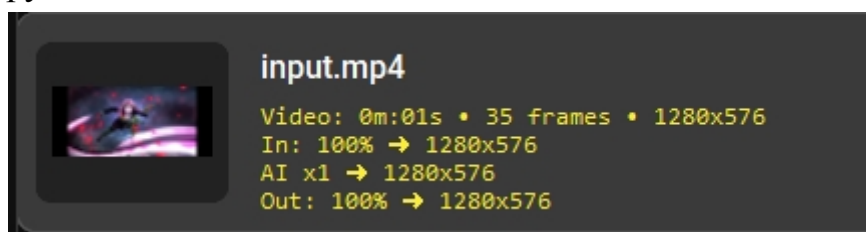
Ход работы

В качестве исходного видео был выбран короткий отрезок из 2d анимации (аниме). Для обработки будем использовать Worlock-Studio со следующими настройками:

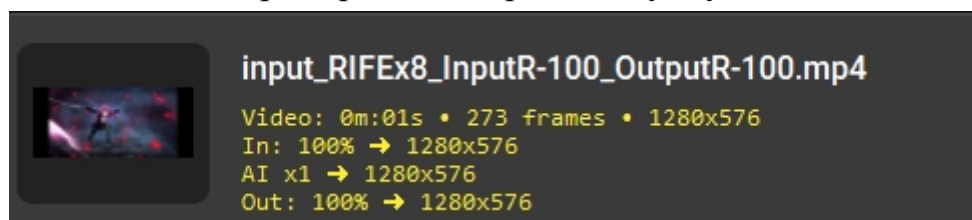
AI model	RIFE		
Frame generation	x8		
AI multithreading	6 threads		
Input resolution	100	Output resolution	100
GPU	GPU 2	GPU VRAM (GB)	4
Image output	.png	Video output	.mp4
Video codec	x264	Keep frames	OFF
Output path	SELECT Same path as input files		

Модель REFI предназначена для интерполяции кадров видео. Ее задача заключается в генерации промежуточных кадров между уже существующими кадрами исходного видео. Благодаря этому удастся увеличить количество кадров в секунду и сделать движение на видео более плавным.

Загрузим исходное видео в Worlock:



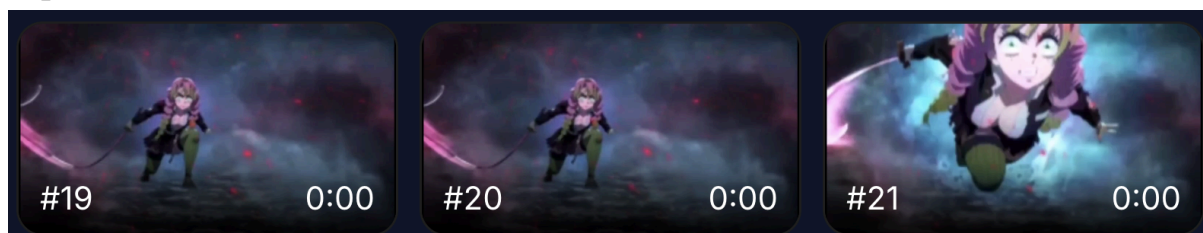
Видно, что в оригинальном видео в сумме у нас 35 кадров, длительность видео примерно 1 секунда, соответственно fps оригинального видео примерно 35 кадров в секунду.



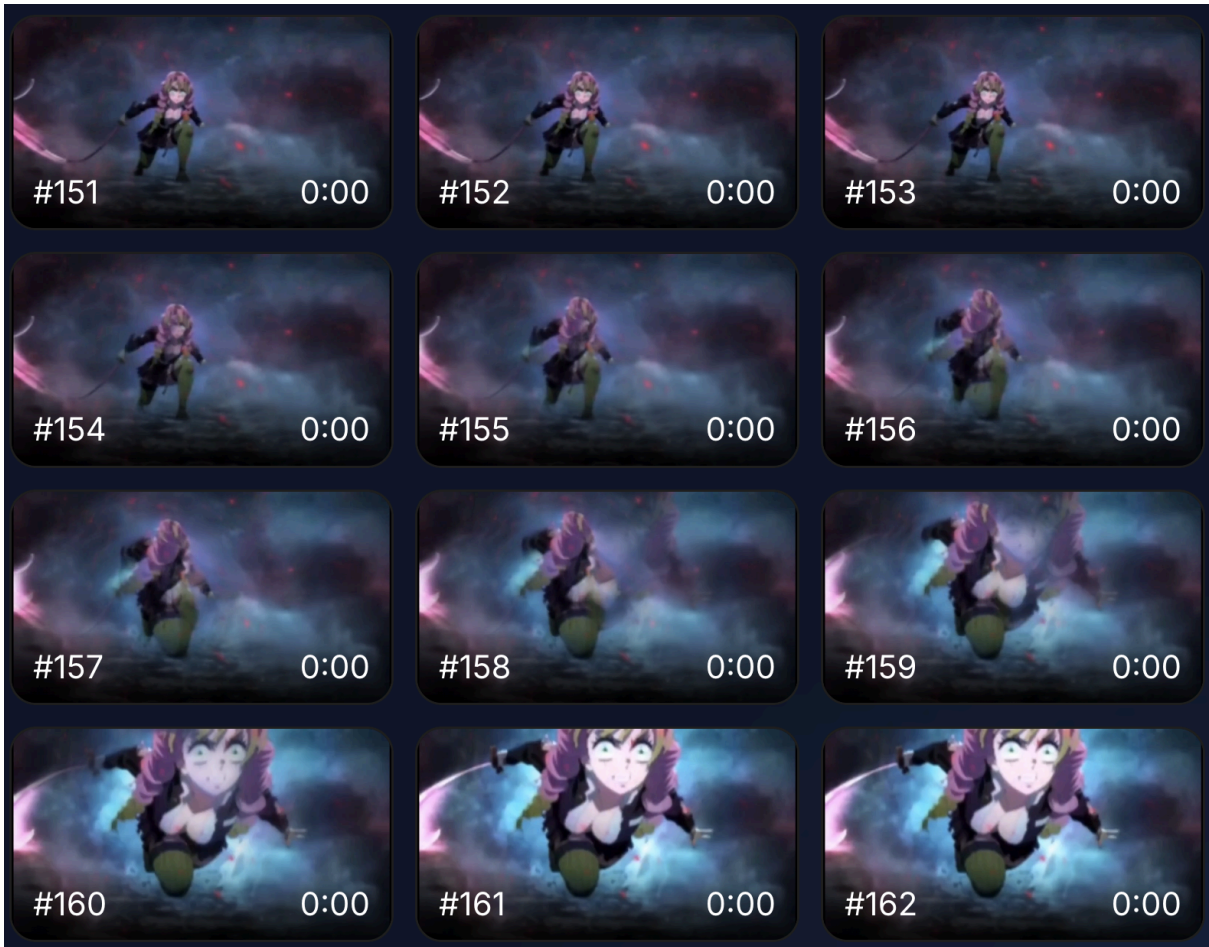
Обработка моделью REFI позволила повысить fps исходного видео до примерно 273 кадров в секунду. Из-за слишком короткой длительности видео точно нельзя назвать fps получившего видео, но количество кадров во всем видео увеличилось в ~ 7.8 раз.

При просмотре видео сильных различий не видно, но количество кадров сильно возрастает. Есть едва заметные отличия в цвете: видео становится чуть контрастнее. Модель REFI создаёт промежуточные кадры, из-за чего плавность движений сильно растёт. Из-за этого в отдельных кадрах могут быть мелкие артефакты (размытие, неестественное сглаживание), но на итоговом видео они почти незаметны. Увеличение числа кадров не повышает реальную детализацию, однако визуально видео кажется более качественным за счёт плавности.

Для примера вот так выглядел один из моментов видео до обработки:



А вот так после:



Заключение

В ходе лабораторной работы в Worlock-Studio с помощью модели REFI удалось увеличить частоту кадров 2D-анимации за счёт генерации промежуточных кадров. Видео стало плавнее, движения естественнее, резкость переходов уменьшилась. Также заметны лёгкие изменения цветопередачи и сглаживание деталей. Интерполяция кадров улучшает визуальное восприятие видео даже без повышения разрешения.